西北农林科技大学本科课程考试试题（卷）

2009—2010 学年第 1 学期《大学物理（甲）》课程 A 卷

专业班级：生工 081－084 **命题教师：**汪自庆 **审题教师：**解迎革 **考试成绩：**

一、 判断题（正确的划“√”，错的误划“×”。每小题 1 分，共 10 分。）

得分： 分

1、只要给定轴转动的刚体施加力的作用，就能改变其转动状态。 （ ）

2、同频率、同方向两简谐振动的合振动仍是简谐振动，合振动的振幅只与两分振动的振幅有关。 （ ）

3、处于静电平衡的导体内部处处场强为零，但导体表面上的场强一般不为零。 （ ）

4、无论是由大量定向运动的电荷（电流）激发的磁场，还是由静止的电荷所激发的静电场，都是保守场。 （ ）

5、热量能够自动地从高温物体传向低温物体，但不能自发地由低温物体流向高温物体。 （ ）

6、致冷机的致冷系数不可能大于 1。 （ ）

7、在势场中的分子总是优先占据势能较低的状态。 （ ）

8、光由玻璃中射向空气时，反射光肯定有半波损失。 （ ）

9、减小入射光的波长或增大透镜的直径可提高光学仪器的分辨率。 （ ）

10、电子是实物粒子，当电子束穿过双缝及小孔时，同样会形成干涉图像及衍射图像。这种现象说明，实物粒子像光波一样，也同样具有波粒二象性。（ ）

二、单项选择题（从下列各题备选答案中选出唯一的正确答案，答案选错或未选，该题不得分。每小题 2 分，共 20 分。） 得分： 分

1、关于质点系内各质点间相互作用的内力作功问题，以下说法正确的是（ ）

A、一对内力所作的功之和一定为零。

B、一对内力所作的功之和一定不为零。

C、一对内力所作的功之和一般不为零，但不排除为零的情况。

D、一对内力所作的功之和是否为零，取决于参考系的选择。

2、有一个小物体置于光滑的水平桌面上，有一绳其一端连接此物体，另一端穿

专业班级： 姓名： 学号： 学生院（系）：

大学物理教研室

过桌面中心的小孔，该物体原以角速度ω在距孔为R的圆周上运动，今将绳从小孔缓慢往下拉，则物体 （ ）

A、动量矩不变，动能不变。 B、动量矩不变，动能改变。

C、动量矩改变，动能不变。 D、动量矩改变，动能改变。

3、对于安培环路定理的理解，正确的是 （ ）

A、若$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，则在回路$L$上必定是$B$处处为零。

B、若$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，则回路$L$必定不包围电流。

C、若$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，则回路$L$所包围传导电流的代数和为零。

D、回路L上各点的B仅与回路L包围的电流有关。

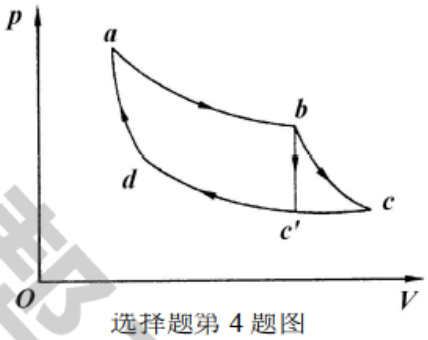
4、某理想气体进行如图所示的循环。第一个循环中，ab为等温过程，bc为绝热过程，cd为等温过程，da为绝热过程；第二个循环中，bc'为等体过程。则（ ）

A、第一个循环的效率高于第二个循环的效率。

B、第二个循环的效率高于第一个循环的效率。

C、两个循环的效率一样高。

D、依题意还不能确定哪个循环的效率高。



选择题第4题图

5、氧分子（O_2）气体的热力学温度提高一倍，离解为氧原子（O）气体，那么后者的平均速率是前者的多少倍。 （ ）

A、4倍 B、$\sqrt{2}$倍 C、2倍 D、$1/\sqrt{2}$倍

6、v_p表示某气体的最概然速率，n_p表示在速率v_p附近单位速率区间的气体分子数，若气体的温度降低，则v_p和n_p如何变化？ （ ）

A、v_p变大n_p变小 B、v_p和n_p均变小

C、v_p变小n_p不变 D、v_p变小n_p变大

7、传播速度为100m/s，频率为50Hz的平面简谐波，在波线上相距为0.5m的两点之间的相位差是 （ ）

A、$\pi/3$ B、$\pi/2$ C、$\pi/4$ D、π

8、波动是振动相位的传播，两者既有联系又有区别，下列不正确的说法是（ ）

A、波动频率与波源质点振动频率一致。

B、波的传播速度与波源质点的振动速度大小一样。

C、机械振动是讨论质点位移随时间做周期性变化的运动规律。

D、机械波是描述振动在传播过程中多个质点随时间及空间做周期性变化规律。

9、在一般情况下，光在不同介质中传播时，光的_____不变。 （ ）

A、波长λ B、速度 v C、相位φ D、周期 T

10、光的干涉原理在工程技术上有着广泛的应用，但下列中的_____与光的干涉无关。 （ ）

A、光学仪器分辨率的提高 B、测量薄片的厚度或金属细丝的直径

C、光学镜头的增反膜及增透膜 D、光学元件表面粗糙度（凸凹）的检查

三、填空题（每空 1 分，共 20 分。） 得分： 分

1、一质点在 XY 平面内运动，运动方程为 $x=2t+3$ 和 $y=19-2t^2$，2s 末的瞬时速度的大小为_____，2s 末的瞬时加速度的大小为_____。

2、人从 10 米深的井中提水，桶离水面时装水 10kg。若每升高一米要漏掉 0.2kg 的水，则把这桶水从水面提高到井口的过程中，人力所做的功为_____。

3、一个质量为 M 半径为 R 的均质圆盘，其绕过中心且垂直于盘面的轴转动的转动惯量 J=_____，若在圆盘边缘施以一个大小为 F 的切向力，则此时圆盘的角加速度$\alpha=$_____。

4、一般在外电场的作用下无极分子发生_____极化；而有极分子发生_____极化。

5、平面简谐波方程 $y=5\times10^{-2}\cos(10\pi t-5\pi x)$ m 则周期 $T=$_____ s，波的传播速度 u=_____m · s^{-1}，。

6、获得相干光的方法是分波阵面法和分振幅法，杨氏双缝干涉属于_____法，而薄膜干涉属于_____法。

7、两束波发生相干涉的条件是频率相同、_____相同及相位差_____。

8、理想气体处于平衡态，设温度为 T，气体分子的自由度为 i，则每个气体分子所具有的平均动能为_____，该种气体的定容摩尔热容C_V

＝_____，定压摩尔热容 C_P ＝_____。

9、某种透明介质的折射率是 $\sqrt{3}$，一束自然光以一定角度从空气入射到这种介质中，这时反射光为完全偏振光，则入射角的大小为_____。

10、一容器中贮有氧气，其压强为 1.013×10^6 Pa，温度为 27^0C，则每立方米中的分子数为_____（写出表达式即可）。

11 、狭义相对论的两个基本假设分别是：(1)_____；

(2)_____。

四、计算题（要求写出主要计算步骤及结果，每小题 10 分，共 40 分）

得分：　　分

1、电荷均匀分布在在半径为 R 的球形空间内，电荷体密度为 ρ，试求：

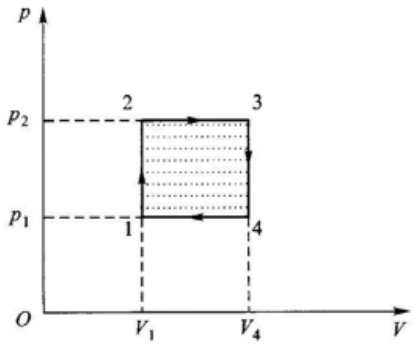
（1）球体内及球体外的电场分布；（2）球体内及球体外的电势分布。

大学答案帮手

2、1mol 理想气体，$C_V=\frac{3}{2}R$，进行图示的循环，其中 p_2=2p_1，V_4=2V_1，$T_1=300K$。

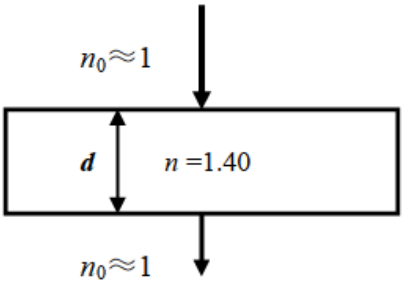
试求：（1）在 1-2、2-3、3-4、4-1 过程中气体的吸热量或放热量（结果用 R 表示，不需代入具体数值。）；

（2）该循环的循环的效率。



计算题第 2 题图

3、若用波长在范围内可见白光从空气中垂直照射如图所示的薄膜上，再从薄薄膜中穿过透入空气中。设空气的折射率 $n_0 \approx 1$，膜厚为 $d = 500$ nm，折射率 n=1.40，试问在可见光范围内（$\lambda = 400 \sim 760$ nm）：（1）哪些波长的光在反射中加强?（2）哪些波长的光在透射中加强?



计算题第 3 题图

4、波长为 500nm 的单色光垂直入射在一光栅上，第二级主极大条纹出现在 $\sin\varphi = 0.25$ 处，而第四级主极大缺级。试问：（1）光栅常数等于多少？（2）光栅上狭缝宽度为多大?

五、问答题（10 分）　　得分：　　分

写出两个物理原理（定理或定律）及其公式，并谈谈自己对这些原理的理解。

大学答案帮手